Tárgytematika

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

IK Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék (IK-PNYFT)

2022/23/2

Tárgynév:	**Haladó C++ Ea+Gy**
Tárgykód:	**IPM-18sztKVHCEG**
Tárgyfelelős neve:	**Porkoláb Zoltán Károly**
Tárgy követelménye:	**gyakorlati jegy (5)**
Tárgy heti óraszáma:	**2/0/2**

Oktatás célja:

tudás:

Ismeri és érti az informatikai szakterület legfontosabb általános elméleteit, összefüggéseit, tényanyagát és az ezekhez szükséges felépítő fogalomrendszert, különösen az alábbi területeken: a modern multiparadigmás programozási nyelvek eszközrendszere, általános elvi és gyakorlati felépítése. Speciálisan a C++ programozási nyelv eszközrendszere a C++17 verzióig bezárólag.

képesség:

• Képes matematikai, számítástudományi, informatikai ismereteinek, újszerű megközelítési módot igénylő alkalmazására informatikai kutatási, fejlesztési feladatok során.
• Képes az informatikai szakterületen felmerülő komplex szakmai problémák formalizálására, a szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására és a probléma megoldására.
• Képes tervezési, fejlesztési, üzemeltetési és irányítási feladatok ellátására komplex szoftver rendszerek, adatbázis kezelő rendszerek, vállalati információs rendszerek, döntéstámogató rendszerek, szakértői rendszerek működtetése esetében.
• Képes az informatikai szakterületéhez tartozó folyamatok átfogó, vezetői szintű értelmezésére, tervezésére, szervezésére, irányítására és ellenőrzésére.
• Képes kezdeményező együttműködésre, projekt- (csoport-)munkára informatikai és más szakterületek szakembereivel.
• Képes felmérni a tervezett, megvalósított informatikai rendszerek üzleti, piaci és innovatív értékét, a felhasználói, társadalmi igényeknek való megfelelését, validálni az elkészült szoftverterméket.
• Képes elemezni és alkalmazni informatikai szakterületének új probléma megoldási módszereit és eljárásait.
• Képes informatikai ismereteit alkalmazni változatos, multidiszciplináris szakmai környezetben.
• Magas szinten képes a szakterület szakmai szókincsével anyanyelvén és legalább angolul írásban és szóban megnyilvánulni, vitában részt venni, jelentést készíteni,

attitűd:

• Figyelemmel kíséri az informatikai szakterületével kapcsolatos szakmai, technológiai fejlődést.
• Elkötelezett az önvizsgálaton alapuló kritikai visszacsatolás és értékelés iránt.
• Elkötelezett az élethosszig tartó tanulás iránt, nyitott új informatikai szakmai kompetenciák elsajátítására.
• Elfogadja és munkatársaival is betartatja a munka- és szervezeti kultúra, továbbá az informatikai

Oktatás célja:

tudományos kutatás etikai elveit.
• Saját tudását megosztja, fontosnak tartja az informatikai szakmai eredmények közvetítését.
• Fontosnak tartja a környezettudatos magatartás és társadalmi felelősségvállalás közvetítését és megvalósítását, az informatika eszközeivel elősegíti azt.
• Elkötelezett a minőségi követelmények betartatására és informatikai eszközökkel történő elemzésére.
• Nyitott a kezdeményező együttműködésre, az informatikai és más szakterületek szakembereivel.

autonómia, felelősség:

• Informatikai tevékenysége során hozott szakmai döntéseiért felelősséget vállal. Felelősséget vállal a határidők betartására és betartatására.
• Felelősséget vállal a saját és az irányítása alatt dolgozó, illetve a vele együtt (egy projektben) tevékenykedő munkatársai munkájáért.
• Működéskritikus informatikai rendszerek esetén szakmai kompetenciáinak megfelelő fejlesztési-üzemeltetési felelősséggel ruházható fel.

Tantárgy tartalma:

Szoftver paradigma fogalma, multiparadigmás programozás. Multiparadigmás programozási nyelvek jellemzői. Konstansok és tárolásuk, konstansbiztonság. Kivételek, kivételkezelés célja, fajtái. Modern programozási nyelvek kivételkezelési technikái. Kivételbiztos programozás. A bal és jobbérték fogalma. Referencia és pointer összehasonlítása. Referenciakezelési technikák, move- szemantika. Memóriakezelés. Élettartam és láthatósági szabályok és kapcsolatuk. Temporális értékek. A dinamikus memóriakezelés technológiája, előnyei és hátrányai. Destruktor és szemétgyűjtés. Smartpointerek. Generikus programozás: templatek, absztrakt adatszerkezetek és algoritmusok. Konténerek és iterátorok. A C++ standard template könyvtár. Funktorok. Template metaprogramozás. Alapvető technikák: trait-ek, mixin-ek, policy osztályok. Konkurens programozás. Többprocesszes és többszálas programozás. többmagos architektúrák. Fordítás, szerkesztés.

Számonkérési és értékelési rendszere:

Gyakorlati jegy(5)

Kötelező irodalom:

Kötelező irodalom:

Bjarne Stroustrup: A C++ programozási Nyelv, Kiskapu Kiadó

Scott Meyers: Effective Modern C++: 42 Specific Ways to Improve Your Use of C++11 and C++14, O'Reilly, 2014, ISBN-13: 978-1491903995

David Vandevoorde, Nicolai Josuttis, Douglas Gregor: C++ Templates: The Complete Guide (2nd Edition), Addison-Wesley, 2017, ISBN-13: 978-0321714121